TÀI LIỆU DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH GIỎI MỨC 9-10 ĐIỂM

Dạng 1. Một số bài toán liên khác quan điểm – mặt phẳng – mặt cầu

Câu 1. **(Mã 103 2018)** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S):(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=1$ và điểm $A(2;3;4)$. Xét các điểm M thuộc (S) sao cho đường thẳng AM tiếp xúc với (S), M luôn thuộc mặt phẳng có phương trình là

A. $2x+2y+2z+15=0$ **B.** $x+y+z+7=0$

C. $2x+2y+2z-15=0$ **D.** $x+y+z-7=0$

Câu 2. **(Sở Bắc Giang Năm 2019)** Trong không gian với hệ trục $Oxyz$, cho điểm $A(2;-2;2)$ và mặt cầu $(S):x^2+y^2+(z+2)^2=1$. Điểm M di chuyển trên mặt cầu (S) đồng thời thỏa mãn $\overrightarrow{OM}.\overrightarrow{AM}=6$. Điểm M thuộc mặt phẳng nào sau đây?

A. $2x-2y-6z+9=0$. **B.** $2x-2y+6z-9=0$.

C. $2x+2y+6z+9=0$. **D.** $2x-2y+6z+9=0$.

Câu 3. Trong không gian với hệ trục $Oxyz$, cho điểm $A(2;-2;2)$ và mặt cầu $(S):x^2+y^2+(z+2)^2=1$. Điểm M di chuyển trên mặt cầu (S) đồng thời thỏa mãn $\overrightarrow{OM}.\overrightarrow{AM}=6$. Điểm M luôn thuộc mặt phẳng nào dưới đây?

A. $2x-2y-6z+9=0$. **B.** $2x-2y-6z-9=0$.

C. $2x+2y+6z+9=0$. **D.** $2x-2y+6z+9=0$.

Câu 4. **(Chuyên Lê Quý Đôn Điện Biên 2019)** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S):(x-1)^2+(y-1)^2+(z-1)^2=1$ và điểm $A(2;2;2)$. Xét các điểm M thuộc (S) sao cho đường thẳng AM luôn tiếp xúc với (S). M luôn thuộc một mặt phẳng cố định có phương trình là

A. $x+y+z-6=0$. **B.** $x+y+z-4=0$. **C.** $3x+3y+3z-8=0$. **D.** $3x+3y+3z-4=0$.

Câu 5. **(Đề Tham Khảo 2018)** Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;2;1)$, $B(3;-1;1)$ và $C(-1;-1;1)$. Gọi (S_1) là mặt cầu có tâm A, bán kính bằng 2; (S_2) và (S_3) là hai mặt cầu có tâm lần lượt là B, C và bán kính đều bằng 1. Hỏi có bao nhiêu mặt phẳng tiếp xúc với cả ba mặt cầu (S_1), (S_2), (S_3).

A. 8 **B.** 5 **C.** 7 **D.** 6

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, cho $(S):(x+3)^2+(y-2)^2+(z-5)^2=36$, điểm $M(7;1;3)$. Gọi Δ là đường thẳng di động luôn đi qua M và tiếp xúc với mặt cầu (S) tại N. Tiếp điểm N di động trên đường tròn (T) có tâm $J(a,b,c)$. Gọi $k=2a-5b+10c$, thì giá trị của k là

A. 45. **B.** 50. **C.** -45. **D.** -50.

Câu 7. **(Chuyên Đại Học Vinh 2019)** Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $M(2;1;4)$, $N(5;0;0)$, $P(1;-3;1)$. Gọi $I(a;b;c)$ là tâm của mặt cầu tiếp xúc với mặt phẳng (Oyz) đồng thời đi qua các điểm M, N, P. Tìm c biết rằng $a+b+c<5$

A. 3 **B.** 2 **C.** 4 **D.** 1

Câu 8. **(Chuyên KHTN 2019)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $H(1;2;-2)$. Mặt phẳng (α) đi qua H và cắt các trục Ox,Oy,Oz lần lượt tại các điểm A,B,C sao cho H là trực tâm của tam giác ABC. Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $OABC$.

A. 243π. **B.** 81π. **C.** $\frac{81}{2}\pi$. **D.** $\frac{243\pi}{2}$.

Câu 9. **(HSG Bắc Ninh 2019)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $M(6;0;0)$, $N(0;6;0)$, $P(0;0;6)$. Hai mặt cầu có phương trình $(S_1): x^2+y^2+z^2-2x-2y+1=0$ và $(S_2): x^2+y^2+z^2-8x+2y+2z+1=0$ cắt nhau theo đường tròn (C). Hỏi có bao nhiêu mặt cầu có tâm thuộc mặt phẳng chứa (C) và tiếp xúc với ba đường thẳng MN, NP, PM.

A. 1. **B.** 3. **C.** Vô số. **D.** 4.

Câu 10. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho $A(-3;1;1), B(1;-1;5)$ và mặt phẳng $(P): 2x-y+2z+11=0$. Mặt cầu (S) đi qua hai điểm A,B và tiếp xúc với (P) tại điểm C. Biết C luôn thuộc một đường tròn (T) cố định. Tính bán kính r của đường tròn (T).

A. $r=4$. **B.** $r=2$. **C.** $r=\sqrt{3}$. **D.** $r=\sqrt{2}$.

Câu 11. **(THPT Lê Quý Đôn Đà Nẵng 2019)** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A\left(\frac{5+\sqrt{3}}{2};\frac{7-\sqrt{3}}{2};3\right)$, $B\left(\frac{5-\sqrt{3}}{2};\frac{7+\sqrt{3}}{2};3\right)$ và mặt cầu $(S):(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=6$. Xét mặt phẳng $(P): ax+by+cz+d=0$, $(a,b,c,d\in\square : d<-5)$ là mặt phẳng thay đổi luôn đi qua hai điểm A,B. Gọi (N) là hình nón có đỉnh là tâm của mặt cầu (S) và đường tròn đáy là đường tròn giao tuyến của (P) và (S). Tính giá trị của $T=|a+b+c+d|$ khi thiết diện qua trục của hình nón (N) có diện tích lớn nhất.

A. $T=4$. **B.** $T=6$. **C.** $T=2$. **D.** $T=12$.

Câu 12. Trong không gian $Oxyz$, xét số thực $m\in(0;1)$ và hai mặt phẳng $(\alpha): 2x-y+2z+10=0$ và $(\beta): \frac{x}{m}+\frac{y}{1-m}+\frac{z}{1}=1$. Biết rằng, khi m thay đổi có hai mặt cầu cố định tiếp xúc đồng thời với cả hai mặt phẳng $(\alpha),(\beta)$. Tổng bán kính của hai mặt cầu đó bằng

A. 6 **B.** 3 **C.** 9 **D.** 12

Câu 13. Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu (S) đi qua điểm $A(2;-2;5)$ và tiếp xúc với ba mặt phẳng $(P): x=1, (Q): y=-1$ và $(R): z=1$ có bán kính bằng

A. 3. **B.** 1. **C.** $2\sqrt{3}$. **D.** $3\sqrt{3}$.

Câu 14. **(Đề Tham Khảo 2018)** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1;1;2)$. Hỏi có bao nhiêu mặt phẳng (P) đi qua M và cắt các trục $x'Ox, y'Oy, z'Oz$ lần lượt tại các điểm A,B,C sao cho $OA=OB=OC\neq 0$?

A. 8 **B.** 1 **C.** 4 **D.** 3

Câu 15. **(Hoàng Hoa Thám Hưng Yên 2019)** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(3;1;7)$, $B(5;5;1)$ và mặt phẳng $(P): 2x-y-z+4=0$. Điểm M thuộc (P) sao cho $MA=MB=\sqrt{35}$. Biết M có hoành độ nguyên, ta có OM bằng

A. $2\sqrt{2}$. **B.** $2\sqrt{3}$. **C.** $3\sqrt{2}$. **D.** 4.

Câu 16. **(Cụm 5 Trường Chuyên - ĐBSH - 2018)** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(a;0;0)$, $B(0;b;0)$, $C(0;0;c)$ với $a, b, c>0$. Biết rằng (ABC) đi qua điểm $M\left(\frac{1}{7};\frac{2}{7};\frac{3}{7}\right)$ và tiếp xúc với mặt cầu $(S):(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=\frac{72}{7}$. Tính $\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}$.

A. 14. **B.** $\frac{1}{7}$. **C.** 7. **D.** $\frac{7}{2}$.

Câu 17. **(Chuyên Đại học Vinh - 2019)** Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $M(2;1;4)$, $N(5;0;0)$, $P(1;-3;1)$. Gọi $I(a;b;c)$ là tâm của mặt cầu tiếp xúc với mặt phẳng (Oyz) đồng thời đi qua các điểm M, N, P. Tìm c biết rằng $a+b+c<5$.

A. 3. **B.** 2. **C.** 4. **D.** 1.

Câu 18. **(Sở Nam Định - 2019)** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2+y^2+(z-1)^2=4$ và điểm $A(2;2;2)$. Từ A kẻ ba tiếp tuyến AB, AC, AD với B, C, D là các tiếp điểm. Viết phương trình mặt phẳng (BCD).

A. $2x+2y+z-1=0$. **B.** $2x+2y+z-3=0$.

C. $2x+2y+z+1=0$. **D.** $2x+2y+z-5=0$.

Câu 19. **(Hội 8 Trường Chuyên 2019)** Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt cầu (S): $x^2+y^2+(z-1)^2=25$ và (S'): $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=1$. Mặt phẳng (P) tiếp xúc (S') và cắt (S) theo giao tuyến là một đường tròn có chu vi bằng 6π. Khoảng cách từ O đến (P) bằng

A. $\frac{14}{3}$. **B.** $\frac{17}{7}$. **C.** $\frac{8}{9}$. **D.** $\frac{19}{2}$.

Câu 20. **(Chuyên Nguyễn Du-ĐăkLăk 2019)** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(2;11;-5)$ và mặt phẳng $(P): 2mx+(m^2+1)y+(m^2-1)z-10=0$. Biết rằng khi m thay đổi, tồn tại hai mặt cầu cố định tiếp xúc với mặt phẳng (P) và cùng đi qua A. Tổng bán kính của hai mặt cầu đó bằng

A. $10\sqrt{2}$. **B.** $12\sqrt{3}$. **C.** $12\sqrt{2}$. **D.** $10\sqrt{3}$.

Câu 21. **(Chuyên Lê Quý Đôn – Điện Biên 2019)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S):(x-1)^2+(y-1)^2+(z-1)^2=1$ và điểm $A(2;2;2)$. Xét các điểm M thuộc mặt cầu (S) sao cho đường thẳng AM luôn tiếp xúc với (S). M luôn thuộc mặt phẳng cố định có phương trình là

A. $x+y+z-6=0$. **B.** $x+y+z-4=0$

C. $3x+3y+3z-8=0$. **D.** $3x+3y+3z-4=0$.

Câu 22. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2+y^2+z^2-4x+4y-2z-7=0$ và đường thẳng d_m là giao tuyến của hai mặt phẳng $x+(1-2m)y+4mz-4=0$ và

$2x+my-(2m+1)z-8=0$. Khi đó m thay đổi các giao điểm của d_m và (S) nằm trên một đường tròn cố định. Tính bán kính r của đường tròn đó.

A. $r=\sqrt{\frac{142}{15}}$. **B.** $r=\sqrt{\frac{92}{3}}$. **C.** $r=\sqrt{\frac{23}{3}}$. **D.** $r=\sqrt{\frac{586}{15}}$.

Câu 23. **(Chuyên Quốc Học Huế 2019)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho mặt cầu (S) có phương trình $x^2+y^2+z^2-2(a+4b)x+2(a-b+c)y+2(b-c)z+d=0$, tâm I nằm trên mặt phẳng (α) cố định. Biết rằng $4a+b-2c=4$. Tìm khoảng cách từ điểm $D(1;2;-2)$ đến mặt phẳng (α).

A. $\frac{15}{\sqrt{23}}$. **B.** $\frac{1}{\sqrt{915}}$. **C.** $\frac{9}{\sqrt{15}}$. **D.** $\frac{1}{\sqrt{314}}$.

Câu 24. **(THPT Ngô Sĩ Liên Bắc Giang 2019)** Trong không gian với hệ trục toạ độ $Oxyz$, điểm $M(a,b,c)$ thuộc mặt phẳng $(P): x+y+z-6=0$ và cách đều các điểm $A(1;6;0), B(-2;2;-1), C(5;-1;3)$. Tích abc bằng

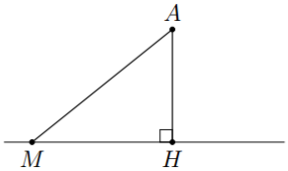
A. 6 **B.** -6 **C.** 0 **D.** 5

Dạng 2. Cực trị

1. Một số bất đẳng thức cơ bản

Kết quả 1. Trong một tam giác, cạnh đối diện với góc lớn thì lớn hơn

Kết quả 2. Trong các đường xiên và đường vuông góc kẻ từ một điểm nằm ngoài đường thẳng đến đường thẳng đó thì đường vuông góc là đường ngắn nhất. Như trong hình vẽ ta luôn có $AM \ge AH$



Kết quả 3. Với ba điểm A, B, C bất kì ta luôn có bất đẳng thức $AB+BC \ge AC$.

Tổng quát hơn ta có bất đẳng thức của đường gấp khúc: Với n điểm $A_1, A_2, ...A_n$ ta luôn có

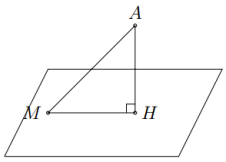
$A_1A_2 + A_2A_3 + ... + A_{n-1}A_n \ge A_1A_n$

Kết quả 4. Với hai số không âm x, y ta luôn có $\frac{x+y}{2} \ge 2\sqrt{xy}$. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $x=y$

Kết quả 5. Với hai véc tơ $\vec{a}, \vec{b}$ ta luôn có $|\vec{a}.\vec{b}| \le |\vec{a}|.|\vec{b}|$. Đẳng thức xảy ra khi $\vec{a}=k\vec{b}, k \in \square$

2. Một số bài toán thường gặp

Bài toán 1. Cho điểm A cố định và điểm M di động trên hình (H) ((H) là đường thẳng, mặt phẳng). Tìm giá trị nhỏ nhất của AM

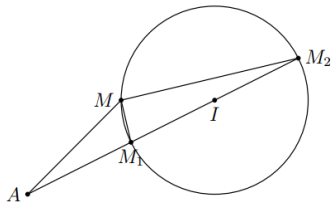


Lời giải: Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên hình (H). Khi đó, trong tam giác AHM

Vuông tại . M ta có $AM \ge AH$.

Đẳng thức xảy ra khi $M \equiv H$. Do đó AM nhỏ nhất khi M là hình chiếu của A lên (H)

Bài toán 2. Cho điểm A và mặt cầu (S) có tâm I, bán kính R, M là điểm di động trên (S). Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của AM .



Lời giải. Xét A nằm ngoài mặt cầu (S). Gọi M_1, M_2 lần lượt là giao điểm của đường thẳng AI với mặt cầu $(S)\left(AM_1 < AM_2\right)$ và (α) là mặt phẳng đi qua M và đường thẳng AI. Khi đó (α) cắt (S) theo một đường tròn lớn (C). Ta có $M_1MM_2 = 90^\circ$, nên AMM_2 và AM_1M là các góc tù, nên trong các tam giác AMM_1 và AMM_2 ta có

$AI - R = AM_1 \le AM \le AM_2 = AI + R$

Tương tự với A nằm trong mặt cầu ta có

$R - AI \le AM \le R + AI$

Vậy $\min AM = |AI - R|, \max AM = R + AI$

Bài toán 3. Cho mặt phẳng (P) và hai điểm phân biệt A, B. Tìm điểm M thuộc (P) sao cho

1. $MA + MB$ nhỏ nhất.
2. $|MA - MB|$ lớn nhất.

Lời giải.

1. Ta xét các trường hợp sau

- **TH 1**: Nếu A và B nằm về hai phía so với (P). Khi đó

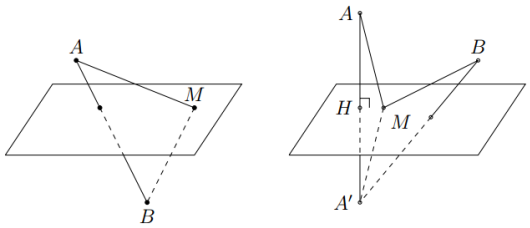
$AM + BM \ge AB$

Đẳng thức xảy ra khi M là giao điểm của AB với (P).

- **TH 2**: Nếu A và B nằm cùng một phía so với (P). Gọi A' đối xứng với A qua (P). Khi đó

$AM + BM = A'M + BM \ge A'B$

Đẳng thức xảy ra khi M là giao điểm của $A'B$ với (P).



2. Ta xét các trường hợp sau

- **TH 1:** Nếu A và B nằm cùng một phía so với (P). Khi đó

$|AM - BM| \le AB$

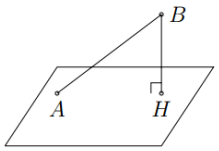
Đẳng thức xảy ra khi M là giao điểm của AB với (P).

- **TH 2:** Nếu A và B nằm khác phía so với (P). Gọi A' đối xứng với A qua (P), Khi đó

$|AM - BM| = \left|A'M - BM\right| \le A'B$

Đẳng thức xảy ra khi M là giao điểm của $A'B$ với (P).

Bài toán 4. Viết phương trinh mặt phẳng (P) di qua A và cách B một khoảng lớn nhất.



Lời giải. Gọi H là hình chiếu của B lên mặt phẳng (P), khi đó

$\mathrm{d}(B,(P)) = BH \le BA$

Do đó (P) là mặt phẳng đi qua A vuông góc với AB

Bài toán 5. Cho các số thực dương α, β và ba điểm A, B, C. Viết phương trình mặt phẳng

(P) đi qua C và $T=\alpha \mathrm{d}(A,(P))+\beta \mathrm{d}(B,(P))$ nhỏ nhất.

Lời giải.

1. Xét A,B nằm về cùng phía so với (P).

- Nếu $AB \parallel (P)$ thì

$P=(\alpha+\beta)\mathrm{d}(A,(P)) \le (\alpha+\beta)AC$

- Nếu đường thẳng AB cắt (P) tại I. Gọi D là điểm thỏa mãn $\vec{IB}=\dfrac{\alpha}{\beta}\vec{ID}$ và E là trung điểm BD. Khi đó

$$P=\alpha \mathrm{d}(A,(P))+\beta\cdot\frac{IB}{ID}\cdot \mathrm{d}(D,(P))=2\alpha \mathrm{d}(E,(P)) \le 2(\alpha+\beta)EC$$

2. Xét A,B nằm về hai phía so với (P). Gọi I là giao điểm của AB và $(P), B'$ là điểm đối xứng với B qua I. Khi đó

$$P=\alpha \mathrm{d}(A,(P))+\beta \mathrm{d}\left(B',(P)\right)$$

Đến đây ta chuyển về trường hợp trên.

So sánh các kết quả ở trên ta chọn kết quả lớn nhất.

Bài toán 6. Trong không gian cho n điểm $A_1,A_2,\ldots,A_n$ và diểm A. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua A và tổng khoảng cách từ các điểm $A_i(i=\overline{1,n})$ lớn nhất.

Lời giải.

- Xét n điểm $A_1,A_2,\ldots,A_n$ nằm cùng phía so với (P). Gọi G là trọng tâm của n điểm đã cho. Khi đó

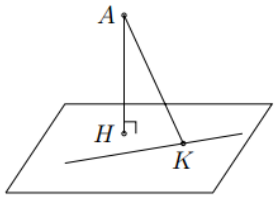
$$\sum_{i=1}^{n}\mathrm{d}\left(A_i,(P)\right)=n\mathrm{d}(G,(P)) \le nGA$$

- Trong n điểm trên có m điểm nằm về một phía và k điểm nằm về phía khác $(m+k=n)$. Khi đó, gọi G_1 là trọng tâm của m điểm, G_2 là trọng tâm của k điểm G_3 đối xứng với G_1 qua A. Khi dó

$$P=m\mathrm{d}\left(G_3,(P)\right)+k\mathrm{d}\left(G_2,(P)\right)$$

Đến đây ta chuyển về bài toán trên.

Bài toán 7.Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua đường thẳng Δ và cách A một khoảng lớn nhất



Lời giải. Gọi H,K lần lượt là hình chiếu của A lên mặt phẳng (P) và đường thẳng Δ. Khi đó

$\mathrm{d}(A,(P))=AH \le AK$

Do đó (P) là mặt phẳng đi qua K và vuông góc vói AK.

Bài toán 8. Trong không gian Oxyz, cho các điểm $A_1,A_2,\ldots,A_n$. Xét véc tơ

$\vec{w}=\alpha_1\overrightarrow{MA_1}+\alpha_2\overrightarrow{MA_2}+\cdots+\alpha_n\overrightarrow{MA_n}$

Trong đó $\alpha_1;\alpha_2...\alpha_n$ là các số thực cho trước thỏa mãn $\alpha_1+\alpha_2+...+\alpha_n \ne 0$. Tìm điểm M thuôc mặt phẳng (P) sao cho $|\vec{w}|$ có đô dài nhỏ nhất.

Lời giải. Gọi G là điểm thỏa mãn

$\alpha_1\vec{GA_1}+\alpha_2\vec{GA_2}+\cdots+\alpha_n\vec{GA_n}=\vec{0}$

(điểm G hoàn toàn xác định).

Ta có $\overrightarrow{MA_k}=\vec{MG}+\vec{GA_k}$ vói $k=1;2;\ldots;n$, nên

$\vec{\mathrm{w}}=\left(\alpha_1+\alpha_2+\ldots+\alpha_n\right)\vec{MG}+\alpha_1\vec{GA_1}+\alpha_2\vec{GA_2}+\cdots+\alpha_n\vec{GA_n}=\left(\alpha_1+\alpha_2+\ldots+\alpha_n\right)\overrightarrow{MG}$

Do đó

$|\vec{w}|=\left|\alpha_1+\alpha_2+\cdots+\alpha_n\right|\cdot|\vec{MG}|$

Vì $\alpha_1+\alpha_2+\cdots+\alpha_n$ là hằng số khác không nên $|\vec{w}|$ có giá trị nhỏ nhất khi và chỉ khi MG nhỏ nhất, mà $M\in(P)$ nên điểm M cần tìm là hình chiếu của G trên mặt phẳng (P).

Bài toán 9. Trong không gian Oxy z, cho các diểm $A_1,A_2,\ldots,A_n$. Xét biểu thức:

$T=\alpha_1MA_1^2+\alpha_2MA_2^2+\cdots+\alpha_nMA_n^2$

Trong đó $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n$ là các số thực cho trước. Tìm điểm M thuộc măt phẳng (P) sao cho

1. T giá trị nhỏ nhất biết $\alpha_1+\alpha_2+\ldots+\alpha_n>0$.

2. T có giá trị lớn nhất biết $\alpha_1+\alpha_2+\ldots+\alpha_n<0$.

Lời giải. Gọi G là điểm thỏa mãn

$\alpha_1G\vec{A}_1+\alpha_2G\vec{A}_2+\cdots+\alpha_nG\vec{A}_n=\vec{0}$

Ta có $\overrightarrow{MA}_k=\vec{M}G+G\vec{A}_k$ với $k=1;2;\ldots;n$, nên

$MA_k^2=\left(\overrightarrow{MG}+G\vec{A}_k\right)^2=MG^2+2\overrightarrow{MG}\cdot G\vec{A}_k+GA_k^2$

Do đó

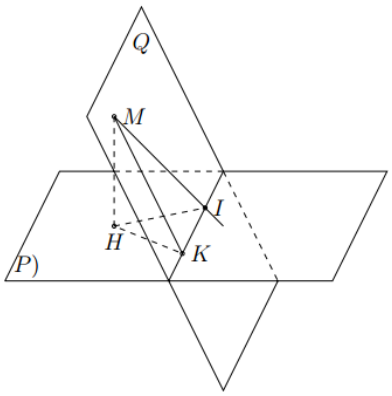
$T=\left(\alpha_1+\alpha_2+\ldots+\alpha_n\right)MG^2+\alpha_1GA_1^2+\alpha_2GA_2^2+\cdots+\alpha_nGA_n^2$

Vì $\alpha_1GA_1^2+\alpha_2GA_2^2+\cdots+\alpha_nGA_n^2$ không đổi nên

- với $\alpha_1+\alpha_2+\ldots+\alpha_n>0$ thì T đạt giá trị nhỏ nhất khi và chỉ khi MG nhỏ nhất.
- với $\alpha_1+\alpha_2+\ldots+\alpha_n<0$ thì T đạt giá trị lớn nhất khi và chỉ khi MG nhỏ nhất.

Mà $M\in(P)$ nên MG nhỏ nhất khi điểm M là hình chiếu của G trên mặt phẳng (P).

Bài toán 10. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d và mặt phẳng (P) cắt nhau. Viết phương trình của mặt phẳng (Q) chứa d và tạo với mặt phẳng (P) một góc nhỏ nhất.



Lời giải. Gọi I là giao điểm của đường thẳng d với mặt phẳng (P) và lấy điểm $M\in d, M\neq I$. Gọi H,K lầ lượt là hình chiếu của M lên (P) và giao tuyến Δ của (P) và (Q).

Đặt ϕ là góc giữa (P) và (Q), ta có $\phi=MKH$, do đó

$$\tan\phi=\frac{HM}{HK}\geq\frac{HM}{HI}$$

Do đó (Q) là mặt phẳng đi qua d và vuông góc với mặt phẳng (MHI), nên (Q) đi qua M và nhận $\left(\vec{n}_P\wedge\vec{u}_d\right)\wedge\vec{u}_d$ làm VTPT.

Chú ý. Ta có thể giải bài toán trên bằng phương pháp đai số như sau:

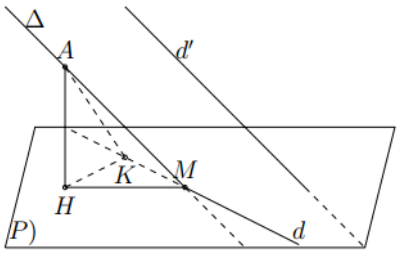
- Goi $\vec{n}=(a;b;c), a^2+b^2+c^2>0$ là một VTPT của mặt phẳng (Q). Khi đó $\vec{n}\cdot\vec{u}_d=0$ từ đây ta rút được a theo b,c (hoặc b theo a,c hoặc c theo a,b).

- Gọi ϕ là góc giữa (P) và (Q), ta có

$$\cos\phi=\frac{\left|\vec{n}\cdot\vec{n}_P\right|}{|\vec{n}|\cdot\left|\vec{n}_P\right|}=f(t)$$

với $t=\dfrac{b}{c}, c\neq0$. Khảo sát $f(t)$ ta tìm được max của $f(t)$

Bài toán 11. Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng d và d' chéo nhau. Viết phương trinh mặt phẳng (P) chứa d và tạo với d' một góc lớn nhất.



Lời giải. Trên đường thẳng d, lấy điểm M và dựng đường thẳng Δ đi qua M song song với d'. Khi đó góc giữa Δ và (P) chính là góc giữa d' và (P).

Trên đường thẳng Δ, lấy điểm A. Gọi H và K lần lượt là hình chiếu của A lên (P) và d, ϕ là góc giữa Δ và (P).

Khi đó $\phi = AMH$ và $\cos\phi = \dfrac{HM}{AM} \geq \dfrac{KM}{AM}$

Suy ra (P) là mặt phẳng chứa d và vuông góc với mặt phẳng (AMK). Do dó (P) đi qua M và nhận $\left(\vec{u}_d \wedge \vec{u}_{d'}\right) \wedge \vec{u}_d$ làm VTPT.

Chú ý. Ta có thể giải bài toán trên bằng phương pháp đại số như sau:

- Goi $\vec{n} = (a;b;c), a^2 + b^2 + c^2 > 0$ là một VTPT của măt phẳng (P). Khi đó $\vec{n} \cdot \vec{u}_d = 0$ từ đây ta rút được a theo b, c (hoặc b theo a, c hoặc c theo a, b).
- Gọi ϕ là góc giữa (P) và d', ta có

$$\sin\phi = \frac{\left|\vec{n} \cdot \vec{u}_{d'}\right|}{|\vec{n}| \cdot \left|\vec{u}_{d'}\right|} = f(t)$$

với $t = \dfrac{b}{c}, c \neq 0$. Khảo sát $f(t)$ ta tìm được max của $f(t)$

Dạng 2.1. Cực trị liên quan đến bán kính, diện tích, chu vi, thể tích

Câu 1. **(Mã 105 2017)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(3;-2;6), B(0;1;0)$ và mặt cầu $(S):(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 25$. Mặt phẳng $(P): ax + by + cz - 2 = 0$ đi qua A, B và cắt (S) theo giao tuyến là đường tròn có bán kính nhỏ nhất. Tính $T = a + b + c$

A. $T = 3$ **B.** $T = 4$ **C.** $T = 5$ **D.** $T = 2$

Câu 2. **(THPT Gia Lộc Hải Dương 2019)** Mặt phẳng (P) đi qua điểm $M(1;1;1)$ cắt các tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại $A(a;0;0)$, $B(0;b;0)$, $C(0;0;c)$ sao cho thể tích khối tứ diện $OABC$ nhỏ nhất. Khi đó $a + 2b + 3c$ bằng

A. 12. **B.** 21. **C.** 15. **D.** 18.

Câu 3. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $A(2;0;0)$, $M(1;1;1)$. Mặt phẳng (P) thay đổi qua AM và cắt các tia Oy, Oz lần lượt tại B, C. Khi mặt phẳng (P) thay đổi thì diện tích tam giác ABC đạt giá trị nhỏ nhất bằng bao nhiêu?

A. $5\sqrt{6}$. **B.** $4\sqrt{6}$. **C.** $3\sqrt{6}$. **D.** $2\sqrt{6}$.

Câu 4. Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S):(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=9$, điểm $A(0;0;2)$. Mặt phẳng (P) qua A và cắt mặt cầu (S) theo thiết diện là hình tròn (C) có diện tích nhỏ nhất, phương trình (P) là:

A. $(P):x-2y+3z-6=0$. **B.** $(P):x+2y+3z-6=0$.

C. $(P):3x+2y+2z-4=0$. **D.** $(P):x+2y+z-2=0$.

Câu 5. **(Bỉm Sơn - Thanh Hóa - 2019)** Trong không gian $Oxyz$ cho mặt cầu $(S):(x-1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=27$. Gọi (α) là mặt phẳng đi qua 2 điểm $A(0;0;-4), B(2;0;0)$ và cắt (S) theo giao tuyến là đường tròn (C) sao cho khối nón có đỉnh là tâm của (S), là hình tròn (C) có thể tích lớn nhất. Biết mặt phẳng (α) có phương trình dạng $ax+by-z+c=0$, khi đó $a-b+c$ bằng:

A. 8. **B.** 0. **C.** 2. **D.** -4.

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A\left(\frac{5+\sqrt{3}}{2};\frac{7-\sqrt{3}}{2};3\right)$, $B\left(\frac{5-\sqrt{3}}{2};\frac{7+\sqrt{3}}{2};3\right)$ và mặt cầu $(S):(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=6$. Xét mặt phẳng $(P):ax+by+cz+d=0$, $(a,b,c,d\in\mathbb{R}:d<-5)$ là mặt phẳng thay đổi luôn đi qua hai điểm $A,\ B$. Gọi (N) là hình nón có đỉnh là tâm của mặt cầu (S) và đường tròn đáy là đường tròn giao tuyến của (P) và (S). Tính giá trị của $T=|a+b+c+d|$ khi thiết diện qua trục của hình nón (N) có diện tích lớn nhất.

A. $T=4$. **B.** $T=6$. **C.** $T=2$. **D.** $T=12$.

Câu 7. **(Nho Quan A - Ninh Bình - 2019)** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(0;-1;-1), B(-1;-3;1)$. Giả sử C,D là hai điểm di động trên mặt phẳng $(P):2x+y-2z-1=0$ sao cho $CD=4$ và A,C,D thẳng hàng. Gọi S_1,S_2 lần lượt là diện tích lớn nhất và nhỏ nhất của tam giác BCD. Khi đó tổng S_1+S_2 có giá trị bằng bao nhiêu?

A. $\frac{34}{3}$. **B.** $\frac{37}{3}$. **C.** $\frac{11}{3}$. **D.** $\frac{17}{3}$.

Câu 8. **(Chuyên Lê Quý Đôn Quảng Trị 2019)** Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (P): $x-y+2z-1=0$ và các điểm $A(0;1;1);B(1;0;0)$ (A và B nằm trong mặt phẳng (P)) và mặt cầu $(S):(x-2)^2+(y+1)^2+(z-2)^2=4$. CD là đường kính thay đổi của (S) sao cho CD song song với mặt phẳng (P) và bốn điểm A,B,C,D tạo thành một tứ diện. Giá trị lớn nhất của tứ diện đó là

A. $2\sqrt{6}$. **B.** $2\sqrt{5}$. **C.** $2\sqrt{2}$. **D.** $2\sqrt{3}$.

Câu 9. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho tứ diện $ABCD$ có điểm $A(1;1;1)$, $B(2;0;2)$, $C(-1;-1;0)$, $D(0;3;4)$. Trên các cạnh AB,AC,AD lần lượt lấy các điểm B',C',D' thỏa $\frac{AB}{AB'}+\frac{AC}{AC'}+\frac{AD}{AD'}=4$. Viết phương trình mặt phẳng $(B'C'D')$ biết tứ diện $AB'C'D'$ có thể tích nhỏ nhất?

A. $16x+40y+44z-39=0$ **B.** $16x-40y-44z+39=0$

C. $16x+40y-44z+39=0$ **D.** $16x-40y-44z-39=0$

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;2;4), B(0;0;1)$ và mặt cầu $(S):(x+1)^2+(y-1)^2+z^2=4$. Mặt phẳng $(P): ax+by+cz-4=0$ đi qua A,B và cắt (S) theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính nhỏ nhất. Tính $T=a+b+c$?

A. $T=\frac{1}{5}$. **B.** $T=\frac{3}{4}$. **C.** $T=1$. **D.** $T=-2$.

Câu 11. **(Chuyên Lê Quý Đôn Quảng Trị 2019)** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng (P): $x-y+2=0$ và hai điểm $A(1;2;3)$, $B(1;0;1)$. Điểm $C(a;b;-2)\in(P)$ sao cho tam giác ABC có diện tích nhỏ nhất. Tính $a+b$

A. 0. **B.** -3. **C.** 1. **D.** 2.

Câu 12. **(THPT Ngô Sĩ Liên Bắc Giang 2019)** Trong không gian với hệ trục toạ độ $Oxyz$, mặt phẳng (P) đi qua điểm $M(1;2;1)$ cắt các tia Ox,Oy,Oz lần lượt tại các điểm A,B,C (A,B,C không trùng với gốc O) sao cho tứ diện $OABC$ có thể tích nhỏ nhất. Mặt phẳng (P) đi qua điểm nào trong các điểm dưới đây?

A. $N(0;2;2)$ **B.** $M(0;2;1)$ **C.** $P(2;0;0)$ **D.** $Q(2;0;-1)$

Câu 13. **(Chuyên Lê Quý Đôn Điện Biên 2019)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho mặt phẳng (P) đi qua điểm $M(9;1;1)$ cắt các tia Ox,Oy,Oz tại A,B,C (A,B,C không trùng với gốc tọa độ). Thể tích tứ diện $OABC$ đạt giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu?

A. $\frac{81}{2}$. **B.** $\frac{243}{2}$. **C.** $\frac{81}{6}$. **D.** 243.

Câu 14. **(THPT Quang Trung Đống Đa Hà Nội 2019)** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2+y^2+z^2=3$. Một mặt phẳng (α) tiếp xúc với mặt cầu (S) và cắt các tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C thỏa mãn $OA^2+OB^2+OC^2=27$. Diện tích tam giác ABC bằng

A. $\frac{3\sqrt{3}}{2}$. **B.** $\frac{9\sqrt{3}}{2}$. **C.** $3\sqrt{3}$. **D.** $9\sqrt{3}$.

Dạng 2.2. Cực trị liên quan đến giá trị biểu thức

Câu 15. **(Đề Tham Khảo 2019)** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;-2;4)$, $B(-3;3;-1)$ và mặt phẳng $(P): 2x-y+2z-8=0$. Xét M là điểm thay đổi thuộc (P), giá trị nhỏ nhất của $2MA^2+3MB^2$ bằng

A. 145 **B.** 135 **C.** 105 **D.** 108

Câu 16. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(2;-2;4)$, $B(-3;3;-1)$, $C(-1;-1;-1)$ và mặt phẳng $(P): 2x-y+2z+8=0$. Xét điểm M thay đổi thuộc (P), tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $T=2MA^2+MB^2-MC^2$.

A. 102. **B.** 105. **C.** 30. **D.** 35.

Câu 17. **(Chuyên Quang Trung- Bình Phước 2019)** Trong không gian $Oxyz$, cho $A(0;1;2), B(1;1;0), C(3;0;1)$ và mặt phẳng $(Q): x+y+z-5=0$. Xét điểm M thay đổi thuộc (Q). Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $MA^2+MB^2+MC^2$ bằng

A. $\frac{34}{3}$. **B.** $\frac{22}{3}$. **C.** 0. **D.** $\frac{26}{3}$.

Câu 18. **(Chuyên Lam Sơn 2019)** Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho điểm $A(-1;3;5)$; $B(2;6;-1)$; $C(-4;-12;5)$ và mặt phẳng $(P): x+2y-2z-5=0$. Gọi M là điểm di động trên (P). Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $S=\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}\right|$ là

A. 42 **B.** 14 . **C.** $14\sqrt{3}$. **D.** $\frac{14}{\sqrt{3}}$.

Câu 19. Trong không gian $Oxyz$ cho các điểm $A(1;-1;3)$, $B(2;1;0)$, $C(-3;-1;-3)$ và mặt phẳng $(P): x+y-z-4=0$. Gọi $M(a,b,c)$ là điểm thuộc mặt phẳng (P) sao cho biểu thức $T=\left|3\overrightarrow{MA}-2\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}\right|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tính giá trị của biểu thức $S=a+b+c$.

A. $S=3$. **B.** $S=-1$. **C.** $S=2$. **D.** $S=1$.

Câu 20. **(Ngô Quyền - Hải Phòng 2019)** Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;1;1)$, $B(-1;2;0)$, $C(3;-1;2)$ và điểm M thuộc mặt phẳng $(\alpha): 2x-y+2z+7=0$. Tính giá trị nhỏ nhất của $P=\left|3\overrightarrow{MA}+5\overrightarrow{MB}-7\overrightarrow{MC}\right|$.

A. $P_{\min}=20$. **B.** $P_{\min}=5$. **C.** $P_{\min}=25$. **D.** $P_{\min}=27$.

Câu 21. **(SGD Hưng Yên 2019)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;4;5)$, $B(3;4;0)$, $C(2;-1;0)$ và mặt phẳng $(P): 3x+3y-2z-29=0$. Gọi $M(a;b;c)$ là điểm thuộc (P) sao cho biểu thức $T=MA^2+MB^2+3MC^2$ đạt GTNN. Tính tổng $a+b+c$.

A. 8. **B.** 10. **C.** -10. **D.** -8.

Câu 22. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(0;0;1)$, $B(-1;1;0)$, $C(1;0;-1)$. Điểm M thuộc mặt phẳng $(P): 2x+2y-z+2=0$ sao cho $3MA^2+2MB^2+MC^2$ đạt giá trị nhỏ nhất. Giá trị nhỏ nhất đó bằng

A. $\frac{13}{6}$. **B.** $\frac{17}{2}$. **C.** $\frac{61}{6}$. **D.** $\frac{23}{2}$.

Câu 23. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(3;1;-3)$, $B(0;-2;3)$ và mặt cầu $(S):(x+1)^2+y^2+(z-3)^2=1$. Xét điểm M thay đổi luôn thuộc mặt cầu (S), giá trị lớn nhất của MA^2+2MB^2 bằng

A. 102. **B.** 78. **C.** 84. **D.** 52.

Câu 24. **(Hậu Lộc 2-Thanh Hóa -2019)** Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(0;0;2)$ và $B(3;4;1)$. Gọi (P) là mặt phẳng chứa đường tròn giao tuyến của hai mặt cầu $(S_1):(x-1)^2+(y-1)^2+(z+3)^2=25$ với $(S_2): x^2+y^2+z^2-2x-2y-14=0$. M, N là hai điểm thuộc (P) sao cho $MN=1$. Giá trị nhỏ nhất của $AM+BN$ là

A. $\sqrt{34}-1$. **B.** 5. **C.** $\sqrt{34}$. **D.** 3.

Câu 25. **(SGD Điện Biên - 2019)** Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(2;-2;4)$, $B(-3;3;-1)$, $C(-1;-1;-1)$ và mặt phẳng $(P): 2x-y+2z+8=0$. Xét điểm M thay đổi thuộc (P), tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $T=2MA^2+MB^2-MC^2$.

A. 102. **B.** 105. **C.** 30. **D.** 35.

Câu 26. **(THPT Cẩm Giàng 2 2019)** Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(-10;-5;8)$, $B(2;1;-1)$, $C(2;3;0)$ và mặt phẳng $(P): x+2y-2z-9=0$. Xét M là điểm thay đổi trên (P) sao cho $MA^2+2MB^2+3MC^2$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tính $MA^2+2MB^2+3MC^2$.

A. 54. **B.** 282. **C.** 256. **D.** 328.

Câu 27. Trong không gian $Oxyz$, cho $A(4;-2;6); B(2;4;2); M\in(\alpha): x+2y-3z-7=0$ sao cho $\overrightarrow{MA}.\overrightarrow{MB}$ nhỏ nhất, khi đó tọa độ của M là

A. $\left(\frac{29}{13};\frac{58}{13};\frac{5}{13}\right)$ **B.** $(4;3;1)$ **C.** $(1;3;4)$ **D.** $\left(\frac{37}{3};\frac{-56}{3};\frac{68}{3}\right)$

Câu 28. **(Chuyên Lam Sơn Thanh Hóa 2019)** Trong hệ trục $Oxyz$, cho điểm $A(-1;3;5)$, $B(2;6;-1)$, $C(-4;-12;5)$ và mặt phẳng $(P): x+2y-2z-5=0$. Gọi M là điểm di động trên (P). Gía trị nhỏ nhất của biểu thức $S=\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}\right|$ là

A. 42. **B.** 14. **C.** $14\sqrt{3}$. **D.** $\frac{14}{\sqrt{3}}$.

Câu 29. **(Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2019)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(-1;2;5)$, $B(3;-1;0)$, $C(-4;0;-2)$. Gọi I là điểm trên mặt phẳng (Oxy) sao cho biểu thức $\left|\overrightarrow{IA}-2\overrightarrow{IB}+3\overrightarrow{IC}\right|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tính khoảng cách từ I đến mặt phẳng $(P): 4x+3y+2=0$.

A. $\frac{17}{5}$. **B.** 6. **C.** $\frac{12}{5}$. **D.** 9.

Câu 30. Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(3;-2;2), B(-2;2;0)$ và mặt phẳng $(P): 2x-y+2z-3=0$. Xét các điểm M,N di động trên (P) sao cho $MN=1$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $2AM^2+3BN^2$ bằng

A. 49,8. **B.** 45. **C.** 53. **D.** 55,8.

Câu 31. **(THPT Nghĩa Hưng NĐ- 2019)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(a;b;c)$ với a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $5(a^2+b^2+c^2)=9(ab+2bc+ca)$ và $Q=\frac{a}{b^2+c^2}-\frac{1}{(a+b+c)^3}$ có giá trị lớn nhất. Gọi M, N, P lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên các tia Ox, Oy, Oz. Phương trình mặt phẳng (MNP) là

A. $x+4y+4z-12=0$. **B.** $3x+12y+12z-1=0$.

C. $x+4y+4z=0$. **D.** $3x+12y+12z+1=0$.

Câu 32. **(Sở Bắc Giang 2019)** Cho x,y,z,a,b,c là các số thực thay đổi thỏa mãn $(x+1)^2+(y+1)^2+(z-2)^2=1$ và $a+b+c=3$. Tìm giá trị nhỏ nhất của $P=(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2$.

A. $\sqrt{3}-1$. **B.** $\sqrt{3}+1$. **C.** $4-2\sqrt{3}$. **D.** $4+2\sqrt{3}$.

Câu 33. **(Chuyên Sơn La 2019)** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-1;0;0)$ và $B(2;3;4)$. Gọi (P) là mặt phẳng chứa đường tròn giao tuyến của hai mặt cầu $(S_1):(x-1)^2+(y+1)^2+z^2=4$ và $(S_2):x^2+y^2+z^2+2y-2=0$. Xét M, N là hai điểm bất kỳ thuộc mặt phẳng (P) sao cho $MN=1$. Giá trị nhỏ nhất của $AM+BN$ bằng

A. 5. **B.** 3. **C.** 6. **D.** 4.

Câu 34. **(THPT Yên Khánh - Ninh Bình - 2019)** Trong không gian $Oxyz$ cho mặt cầu $(S):x^2+y^2+z^2=1$. Điểm $M\in(S)$ có tọa độ dương; mặt phẳng (P) tiếp xúc với (S) tại M cắt các tia Ox; Oy; Oz tại các điểm A, B, C. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $T=(1+OA^2)(1+OB^2)(1+OC^2)$ là:

A. 24. **B.** 27. **C.** 64. **D.** 8.

Dạng 2.3. Cực trị liên quan đến góc, khoảng cách

Câu 35. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(a,0,0),B(0,b,0),C(0,0,c)$ với a,b,c là những số dương thay đổi thỏa mãn $a^2+4b^2+16c^2=49$. Tính tổng $S=a^2+b^2+c^2$ khi khoảng cách từ O đến mặt phẳng (ABC) đạt giá trị lớn nhất.

A. $S=\frac{51}{5}$. **B.** $S=\frac{49}{4}$. **C.** $S=\frac{49}{5}$. **D.** $S=\frac{51}{4}$.

Câu 36. **(Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2019)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho bốn điểm $A(1;0;0)$, $B(2;1;3)$, $C(0;2;-3)$, $D(2;0;\sqrt{7})$. Gọi M là điểm thuộc mặt cầu $(S):(x+2)^2+(y-4)^2+z^2=39$ thỏa mãn $MA^2+2\overrightarrow{MB}.\overrightarrow{MC}=8$. Biết rằng đoạn thẳng MD đạt giá trị lớn nhất. Tìm giá trị lớn nhất đó?

A. $\sqrt{7}$. **B.** $2\sqrt{7}$. **C.** $3\sqrt{7}$. **D.** $4\sqrt{7}$.

Câu 37. **(Bình Giang-Hải Dương 2019)** Cho $A(0;8;2)$ và mặt cầu $(S):(x-5)^2+(y+3)^2+(z-7)^2=72$ và điểm $A(9;-7;23)$. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua A và tiếp xúc với mặt cầu (S) sao cho khoảng cách từ B đến mặt phẳng (P) là lớn nhất. Giải sử $\vec{n}=(1;m;n)$ là một vectơ pháp tuyến của (P). Lúc đó

A. $m.n=4$. **B.** $m.n=2$. **C.** $m.n=-4$. **D.** $m.n=-2$.

Câu 38. Cho x,y,z là ba số thực thỏa $x^2+y^2+z^2-4x+6y-2z-11=0$. Tìm giá trị lớn nhất của $P=2x+2y-z$.

A. $\max P=20$. **B.** $\max P=-18$. **C.** $\max P=18$. **D.** $\max P=12$.

Câu 39. **(Sở Nam Định - 2019)** Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $M(m;0;0),N(0;n;0),P(0;0;p)$ không trùng với gốc tọa độ và thỏa mãn $m^2+n^2+p^2=3$. Tìm giá trị lớn nhất của khoảng cách từ O đến mặt phẳng (MNP).

A. $\frac{1}{3}$. **B.** $\sqrt{3}$. **C.** $\frac{1}{\sqrt{3}}$. **D.** $\frac{1}{27}$.

Câu 40. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x-2y+2z-3=0$ và mặt cầu $(S): x^2+y^2+z^2+2x-4y-2z+5=0$. Giả sử $M \in (P)$ và $N \in (S)$ sao cho $\overrightarrow{MN}$ cùng phương với vectơ $\vec{u}(1;0;1)$ và khoảng cách giữa M và N lớn nhất. Tính MN.

A. $MN=3$ **B.** $MN=1+2\sqrt{2}$ **C.** $MN=3\sqrt{2}$ **D.** $MN=14$

Câu 41. Trong không gian $Oxyz$, cho bốn điểm $A(2;0;1)$, $B(3;1;5)$, $C(1;2;0)$, $D(4;2;1)$. Gọi (α) là mặt phẳng đi qua D sao cho ba điểm A, B, C nằm cùng phía đối với (α) và tổng khoảng cách từ các điểm A, B, C đến mặt phẳng (α) là lớn nhất. Giả sử phương trình (α) có dạng: $2x+my+nz-p=0$. Khi đó, $T=m+n+p$ bằng:

A. 9. **B.** 6. **C.** 8. **D.** 7.

Câu 42. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ gọi $(P): ax+by+cz-3=0$ (a,b,c là các số nguyên không đồng thời bằng 0) là phương trình mặt phẳng đi qua hai điểm $M(0;-1;2), N(-1;1;3)$ và không đi qua $H(0;0;2)$. Biết rằng khoảng cách từ $H(0;0;2)$ đến mặt phẳng (P) đạt giá trị lớn nhất. Tổng $P=a-2b+3c+12$ bằng

A. 8. **B.** 16. **C.** 12. **D.** -16.

Câu 43. **(Chu Văn An - Hà Nội - 2019)** Trong không gian với hệ trục toạ độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x-y+2z=0$. Phương trình mặt phẳng (Q) chứa trục hoành và tạo với (P) một góc nhỏ nhất là

A. $y-2z=0$. **B.** $y-z=0$. **C.** $2y+z=0$. **D.** $x+z=0$.

Câu 44. **(Việt Đức Hà Nội 2019)** Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$, mặt phẳng (P) đi qua điểm $A(1;7;2)$ và cách $M(-2;4;-1)$ một khoảng lớn nhất có phương trình là

A. $(P): 3x+3y+3z-10=0$. **B.** $(P): x+y+z-1=0$.

C. $(P): x+y+z-10=0$. **D.** $(P): x+y+z+10=0$.

Câu 45. **(HSG Bắc Ninh 2019)** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(a;0;0)$, $B(0;b;0)$, $C(0;0;c)$, trong đó a,b,c là các số thực thỏa mãn $\frac{2}{a}-\frac{2}{b}+\frac{1}{c}=1$. Khoảng cách từ gốc tọa độ O đến mặt phẳng (ABC) có giá trị lớn nhất bằng:

A. 3 **B.** 4 **C.** 2 **D.** 1

Câu 46. **(Chuyên Trần Phú Hải Phòng 2019)** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x-2y+2z-3=0$ và hai điểm $A(1;2;3)$, $B(3;4;5)$. Gọi M là một điểm di động trên (P). Giá trị lớn nhất của biểu thức $\frac{MA+2\sqrt{3}}{MB}$ bằng

A. $3\sqrt{3+\sqrt{78}}$. **B.** $\sqrt{54+6\sqrt{78}}$. **C.** $8\sqrt{2}$. **D.** $6\sqrt{3}$.

Câu 47. **(Chuyên Hạ Long 2019)** Cho $A(4;5;6); B(1;1;2)$, M là một điểm di động trên mặt phẳng $(P): 2x+y+2z+1=0$.

Khi đó $|MA-MB|$ nhận giá trị lớn nhất là?

A. $\sqrt{77}$. **B.** $\sqrt{41}$. **C.** 7. **D.** $\sqrt{85}$.

Câu 48. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;1;2)$ và mặt phẳng $(P):(m-1)x+y+mz-1=0$, với m là tham số. Biết khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (P) lớn nhất. Khẳng định đúng trong bốn khẳng định dưới đây là

A. $2<m<6$. **B.** $m>6$. **C.** $-2<m<2$. **D.** $-6<m<2$.

Câu 49. **(Chuyên Lê Quý Đôn Điện Biên 2019)** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;2;-1), B(3;0;3)$. Biết mặt phẳng (P) đi qua điểm A và cách B một khoảng lớn nhất. Phương trình mặt phẳng (P) là:

A. $x-2y+2z+5=0$. **B.** $x-y+2z+3=0$.

C. $2x-2y+4z+3=0$. **D.** $2x-y+2z=0$.

Câu 50. **(Sở Bắc Giang 2019)** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1;4;9)$. Gọi (P) là mặt phẳng đi qua M và cắt 3 tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại các điểm A, B, C (khác O) sao cho $OA+OB+OC$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tính khoảng cách d từ gốc tọa độ O đến mặt phẳng (P).

A. $d=\frac{36}{7}$. **B.** $d=\frac{24}{5}$. **C.** $d=\frac{8}{3}$. **D.** $d=\frac{26}{\sqrt{14}}$.

Câu 51. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1;4;9)$. Gọi (P) là mặt phẳng đi qua M và cắt 3 tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại các điểm A, B, C (khác O) sao cho $OA+OB+OC$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tính khoảng cách d từ gốc tọa độ O đến mặt phẳng (P).

A. $d=\frac{36}{7}$ **B.** $d=\frac{24}{5}$ **C.** $d=\frac{8}{3}$ **D.** $d=\frac{26}{\sqrt{14}}$

Câu 52. **(THPT Ba Đình -2019)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x-2y+2z-3=0$ và mặt cầu $(S): x^2+y^2+z^2+2x-4y-2z+5=0$. Giả sử $M\in(P)$ và $N\in(S)$ sao cho $\overrightarrow{MN}$ cùng phương với vectơ $\vec{u}=(1;0;1)$ và khoảng cách giữa M và N lớn nhất. Tính MN.

A. $MN=3$. **B.** $MN=1+2\sqrt{2}$. **C.** $MN=3\sqrt{2}$. **D.** $MN=14$.

Câu 53. **(Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2019)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho bốn điểm $A(1;0;0)$, $B(2;1;3)$, $C(0;2;-3)$, $D(2;0;\sqrt{7})$. Gọi M là điểm thuộc mặt cầu $(S):(x+2)^2+(y-4)^2+z^2=39$ thỏa mãn: $MA^2+2\overrightarrow{MB}.\overrightarrow{MC}=8$. Biết độ dài đoạn thẳng MD đạt giá trị lớn nhất. Tính giá trị lớn nhất đó.

A. $2\sqrt{7}$. **B.** $\sqrt{7}$. **C.** $3\sqrt{7}$. **D.** $4\sqrt{7}$.

BẠN HỌC THAM KHẢO THÊM DẠNG CÂU KHÁC TẠI
☞https://drive.google.com/drive/folders/15DX-hbY5paR0iUmcs4RU1DkA1-7QpKlG?usp=sharing

Theo dõi Fanpage: Nguyễn Bảo Vương ☞ https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/

Hoặc Facebook: Nguyễn Vương ☞ https://www.facebook.com/phong.baovuong

Tham gia ngay: Nhóm Nguyễn Bảo Vương (TÀI LIỆU TOÁN) ☞ https://www.facebook.com/groups/703546230477890/

Ấn sub kênh Youtube: Nguyễn Vương
☞ https://www.youtube.com/channel/UCQ4u2J5gIEI1iRUbT3nwJfA?view_as=subscriber

Tải nhiều tài liệu hơn tại: http://diendangiaovientoan.vn/

ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU SỚM NHẤT NHÉ!